



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Fecha: 02-09-2026
17:37:06

COMPUTACIÓN (R)

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad: PRESENCIAL
Ciclo:	III	Periodo: A-2026
Asignatura:	PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA	Paralelo: PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
108:00	60:00		48:00	36:00	144:00
	EN CLASES	44:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				64:00
					No. DE CRÉDITOS
					3
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)	FUNDAMENTOS			CAMPO DE FORMACIÓN	EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	NO	No. DE HORAS:			
ASIGNATURA DE ITINERARIO	NO				
PROFESOR(A):	CESAR ADRIANO SALAZAR TOVAR				
PERFIL DEL PROFESOR(A):	- INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES - MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN GESTION DE MERCADOTECNIA - MASTER EXECUTIVE EN E-BUSINESS Y COMERCIO ELECTRONICO				

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LAS ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVA E INFERENCIAL Y DE LA DETERMINACIÓN DE CÁLCULOS PROBABILÍSTICOS, EN EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE ANÁLISIS DE DATOS, Y COMO HERRAMIENTAS EN SITUACIONES CONCRETAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

DIFERENCIA LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA INFERENCIAL, CLASIFICA DATOS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y VISUALIZA LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, ORGANIZACIÓN, TABULACIÓN DE DATOS, LOS INTERPRETA Y LOS REPRESENTA GRÁFICAMENTE.
DILUCIDE LOS EXPERIMENTOS ALEATORIOS Y CALCULA LA PROBABILIDAD DE QUE ALGÚN SUCESO U OTRO SE DÉ EN CUALQUIER ÁMBITO PARA TOMA DE DECISIONES. IDENTIFICA Y MANEJA LOS DIFERENTES TIPOS DE DISTRIBUCIONES PROBABILÍSTICAS EN BASE A SUS MEDIDAS PARAMETRIZABLES.
ESTABLECE VALORES APROXIMADOS A PARTIR DE UNA MUESTRA, DADOS CIERTOS PARÁMETROS.
ELABORA CUADROS, GRÁFICOS ESTADÍSTICOS Y EJERCICIOS DE PROBABILIDADES EN SITUACIONES REALES, APLICANDO CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA, LAS REGLAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADES, RESPETANDO LAS LEYES Y PROPIEDADES DE LA ESTADÍSTICA.
RESUELVE EJERCICIOS, EMPLEANDO LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTIMACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS DE UNO Y DOS PARÁMETROS CON INFORMACIÓN OBTENIDA DE MUESTRAS, DEMOSTRANDO EL PROCEDIMIENTO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.
DESCRIBE UNA RELACIÓN ESTADÍSTICA, A PARTIR DEL ANÁLISIS DE UNA VARIABLE DEPENDIENTE Y UNA VARIABLE INDEPENDIENTE, BASÁNDOSE EN EL CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN LINEAL.

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

USO DE RECURSOS MULTIMEDIA: EL USO DE RECURSOS MULTIMEDIA, COMO VIDEOS Y ANIMACIONES, PUEDE SER UNA FORMA EFECTIVA DE ENSEÑAR CONCEPTOS ABSTRACTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. ESTOS RECURSOS PUEDEN AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A VISUALIZAR MEJOR LOS CONCEPTOS Y A COMPRENDER CÓMO SE APLICAN EN LA PRÁCTICA.

ENFOQUE EN EJEMPLOS PRÁCTICOS: EN LUGAR DE CENTRARSE EN LA TEORÍA ABSTRACTA, SE PUEDE HACER ÉNFASIS EN EJEMPLOS PRÁCTICOS QUE MUESTREN CÓMO SE APLICA LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA EN SITUACIONES REALES. ESTO PUEDE AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A ENTENDER MEJOR LA RELEVANCIA DE LOS CONCEPTOS.

ENFOQUE EN APLICACIONES ESPECÍFICAS: DEPENDIENDO DEL PROGRAMA ACADÉMICO, SE PUEDE ENFATIZAR EN APLICACIONES ESPECÍFICAS DE LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA, COMO EN LA INGENIERÍA, LA FÍSICA, LA BIOLOGÍA, LA ECONOMÍA, ENTRE OTROS.

GRUPOS DE ESTUDIO: LA ASIGNATURA DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PUEDE SER UNA MATERIA DESAFIANTE PARA ALGUNOS ESTUDIANTES, POR LO QUE SE PUEDE OFRECER LA OPCIÓN DE TRABAJAR EN GRUPOS DE ESTUDIO PARA DISCUTIR Y RESOLVER PROBLEMAS EN CONJUNTO. ESTO PUEDE AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A ENTENDER MEJOR LOS CONCEPTOS Y A DESARROLLAR HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO.

EVALUACIONES DIFERENCIADAS: ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS DIFERENTES NECESIDADES Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Y OFRECER EVALUACIONES DIFERENCIADAS QUE PERMITAN QUE TODOS LOS ESTUDIANTES PUEDAN DEMOSTRAR SU COMPRENSIÓN DEL MATERIAL DE MANERA EQUITATIVA.

RETROALIMENTACIÓN Y APOYO INDIVIDUALIZADO: LA RETROALIMENTACIÓN Y EL APOYO INDIVIDUALIZADO SON FUNDAMENTALES PARA ASEGURAR QUE LOS ESTUDIANTES COMPRENDAN LOS CONCEPTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. ES IMPORTANTE OFRECER OPORTUNIDADES PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN HACER PREGUNTAS Y RECIBIR RETROALIMENTACIÓN Y APOYO INDIVIDUALIZADO DE SUS PROFESORES.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA ES ESENCIAL PARA EL PERFIL DEL INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, YA QUE PROPORCIONA HERRAMIENTAS PARA MODELAR PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA INCERTIDUMBRE Y LA VARIABILIDAD, DISEÑAR ALGORITMOS Y SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ANALIZAR GRANDES CONJUNTOS DE DATOS Y TOMAR DECISIONES INFORMADAS EN SITUACIONES DE INCERTIDUMBRE. ESTAS HABILIDADES SON FUNDAMENTALES EN LA ACTUALIDAD Y SERÁN CADA VEZ MÁS IMPORTANTES EN EL FUTURO A MEDIDA QUE LA TECNOLOGÍA CONTINÚE AVANZANDO.

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
PROBABILIDAD	20:00	EVALUAR LA PROBABILIDAD DE UN EVENTO Y LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN ACONTECIMIENTOS DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	EVALÚA LA PROBABILIDAD DE UN EVENTO Y LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN ACONTECIMIENTOS DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	12:00
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD	16:00	CALCULAR E INTERPRETAR PROBABILIDADES EN DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS.	CALCULA E INTERPRETA PROBABILIDADES EN DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS.	10:00
ESTADISTICA DESCRIPTIVA	14:00	INTERPRETAR LOS RESULTADOS UTILIZANDO LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ESTADÍSTICA, LAS DISTRIBUCIONES UNIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES RESPETANDO LOS MÉTODOS Y PROPIEDADES DE LA ESTADÍSTICA.	INTERPRETA LOS RESULTADOS UTILIZANDO LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ESTADÍSTICA, LAS DISTRIBUCIONES UNIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES RESPETANDO LOS MÉTODOS Y PROPIEDADES DE LA ESTADÍSTICA.	07:00
ESTADISTICA INFERENCIAL	14:00	REALIZAR UN ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS DE UNA INVESTIGACIÓN. DESCRIBIR UNA RELACIÓN ESTADÍSTICA, A PARTIR DEL ANÁLISIS DE UNA VARIABLE DEPENDIENTE Y UNA VARIABLE INDEPENDIENTE, BASÁNDOSE EN EL CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN LINEAL.	REALIZA UN ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS DE UNA INVESTIGACIÓN. DESCRIBE UNA RELACIÓN ESTADÍSTICA, A PARTIR DEL ANÁLISIS DE UNA VARIABLE DEPENDIENTE Y UNA VARIABLE INDEPENDIENTE, BASÁNDOSE EN EL CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN LINEAL.	07:00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

PROBABILIDAD

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
TEORIA DE CONTEO	1.1.1 EVENTOS. DIAGRAMAS DE ÁRBOL	02:00
TEORIA DE CONTEO	1.1.2 REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN 1.1.3 REGLA DE LA SUMA	04:00
PROBABILIDAD	1.2.1 PROBABILIDAD DE UN EVENTO	02:00
PROBABILIDAD	1.2.2 PROBABILIDAD CONDICIONAL 1.2.3 REGLA DEL PRODUCTO	06:00
PROBABILIDAD	1.2.4 TEOREMA DE BAYES 1.2.5 EVENTOS INDEPENDIENTES	06:00

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
2.1 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISCRETA	2.1.1 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 2.1.2 DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA 2.1.3 DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA 2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE POISSON	08:00
2.2 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD	2.2.1 DISTRIBUCIÓN NORMAL	08:00

CONTINUA	2.2.2 DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL 2.2.3 DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO	
----------	---	--

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
3. ESTADISTICA DESCRIPTIVA	3.1 RECOPIACIÓN DE DATOS. TÉCNICAS DE MUESTREO 3.2 DESCRIPCIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS 3.3 TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 3.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE CONJUNTOS DE DATOS	04:00
3. ESTADISTICA DESCRIPTIVA	3.5 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: MEDIA, MODA, MEDIANA 3.6 MEDIDAS DE DISPERSIÓN: RANGO, VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR	06:00
3. ESTADISTICA DESCRIPTIVA	3.7 MEDIDAS DE POSICIÓN: CUARTILES, DECILES Y PERCENTILES 3.8 ASIMETRÍA, CURTOSIS Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN	04:00

ESTADISTICA INFERENCIAL

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
4. ESTADISTICA INFERENCIAL	4.1 INTERVALOS DE CONFIANZA 4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS CON UNA SOLA MUESTRA (MEDIA Y PROPORCIÓN) 4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS CON DOS MUESTRAS (MEDIA Y PROPORCIÓN)	08:00
4.4 REGRESION	4.4.1 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 4.4.2 RECTA DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS 4.4.3 COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y DETERMINACIÓN 4.4.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 4.4.5 ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE	06:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de

16:00

horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:

00:00

Descripción:
PROBABILIDADES EN DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS. DISTRIBUCIONES UNIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS DE UNA INVESTIGACIÓN.

Segundo Parcial:

00:00

La práctica experimental

44:00

horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:

00:00

Descripción:
PROBABILIDADES EN DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS. DISTRIBUCIONES UNIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS DE UNA INVESTIGACIÓN.

Segundo Parcial:

00:00

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.
EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES.
LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:
- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.
- USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (EXCEL, MATLAB, GEOGEBRA, PYTHON, C, JAVA)

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA.
EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EVALUACION FORMATIVA:
TAREAS (POR CADA TEMA FINALIZADO)
LECCIONES (POR CADA UNIDAD FINALIZADA)
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)
PRÁCTICA ¿ TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ¿ (POR CADA UNIDAD)

EVALUACION PARCIAL: REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN, RELACIÓN Y DESARROLLO) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN)

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, SE CALIFICARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10).

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo:	LIBROS	Editorial:	
Título:	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA. APLICACIONES A LA INGENIERIA Y LAS CIENCIAS	Edición:	
Autor:	GUTIERREZ & VLADIMIROVNA	Año Pub.:	2014
ISBN:			
Link:			
Tipo:	LIBROS	Editorial:	PEARSON
Título:	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS	Edición:	
Autor:	WALPOLE, MYERS & MYERS	Año Pub.:	2012
ISBN:			
Link:			

10.2 Complementaria

No se encontraron Registros..